

Упражнение 5 – Системи за управление на проекти

Цел на упражнението: Основната цел на петото упражнение е запознаване на студентите с основните функционалности, които предоставят системите за управление на версиите. По време на текущото упражнение студентите ще се запознаят с използването на системите: Harvest; Asana; Trello; JIRA; MS Project. Засяга се темата за ERP системи, тъй като повечето ERP системи включват в себе си възможност за управление на проекти.

Ключови думи: система за управление на проекти; project management system; Harvest; Asana; Trello; JIRA; MS Project; ERP; Enterprise Resource Planning System.

Съдържание

1. Система за управление на проекти.....	1
2. Harvest[1].....	2
3. Trello[2].....	2
4. Asana.....	2
5. MS Project.....	3
6. JIRA.....	4
7. Enterprise Resource Planning Systems – (ERPS, Система за планиране на ресурсите).....	4
8. Видеа, представящи използването на разгледаните системи.....	5
9. Задачи за изпълнение.....	6
Задача 1.....	6
10. Насоки за решение на задачите.....	6
Задача 1.....	6

1. Система за управление на проекти

Системата за управление на проекти е основен елемент, необходим на успешния project manager. Това е софтуер, който се използва от project manager-и и екипи разработчици. В частни случаи и възложителите могат да имат достъп до системата за управление на проект, за да получават информация за степента на завършеност на проекта.

Project manager-ът използва системата за управление на проекти, за да:

- следи работния процес;
- назначава задачи;
- задава разяснения към задачи;
- получава отчети;
- и др.

Разработчиците използват системата за управление на проекти, за да:

- следят възложените задачи;
- отмятат свършената работа;
- прехвърлят задачи на свой колега;
- и др.

Смята се, че ако дадена фирма не използва продукт за управление на проекти, то въвеждането на такъв продукт, увеличава производителността на фирмата и като цяло въздейства положително върху

бизнес процесите. Всички системи за управление на проекти предлагат сходни функционалности:

- създаване на задачи;
- създаване на проекти;
- създаване на екип;
- назначаване на екип към проект; задачи към проект; задачи към екип и т.н.;
- отчети за производителността.

Най-често системите за управление на проекти не служат единствено за управление на софтуерни проекти. Те могат да се използват от различни фирми, за различни цели. Някои от тях, които са създадени и за управление на софтуерни проекти, имат възможности за прилагане на някои от най-популярните методологии за софтуерна разработка (Напр. JIRA има възможност за създаване на Kanban софтуерни проекти).

2. Harvest[1]

Harvest е софтуер, който помага за лесно следене на изпълнението на проект във времето. Използването на този продукт често води до увеличаване на производствената скорост на екипа. Силно развита функционалност на Harvest са отчетите и анализите, включително и автоматични периодични отчети относно – екипа, задачите, клиентите и проектите. Използването на този софтуер предоставя възможност за разбиране в дълбочина на текущия проект, както и детайлен преглед на предходни задачи.

Основно предимство на Harvest е, че е направен така, че да се настрои към прилагания метод на работа.

Предоставя възможности за съвместна работа и с други Project Management системи:

- Asana;
- JIRA;
- Trello;
- и др.

3. Trello[2]

Trello е софтуер, който помага за увеличаването на производителността при изпълнение на колективна работа. Trello предоставя дъски (boards), списъци (lists) и карти (cards), за да се организират и приоритизират проектите. Най-общо една дъска представлява един проект. Към нея може да се изградят няколко на брой списъка – например TODO, IN PROCESS, DONE. В тези списъци се поставят задачи – карти. След създаването на задача, към нея могат да се добавят коментари, да се прикачат файлове, да се изготвят подсписъци за проверка (checklists), да се задват крайни срокове и др.

Освен за работа, Trello може да се използва и в ежедневието, винаги когато има нужда от планиране на стъпки и задачи.

4. Asana

Asana е софтуер, който предоставя възможност за цялостно проследяване на работата по даден проект – от началото до края. Това се осъществява с понятия като задачи, проекти, разговори, дъски със задачи (dashboards). Има възможност за следене на прогреса на всеки проект; възможност за автоматично преобразуване на разговор между служители в задачи (tasks) за изпълнение. Всеки служител получава известие при промяна, която го засяга, без да получава излишна информация и нежелани съобщения.

Asana има възможност да се настрои към фирмените конвенции и подход на работа, така че да може да проследява всичко, независимо от сферата на работа на фирмата.

Към момента Asana предлага следните функционалности:

- Задачи (tasks) – лесно създаване и назначаване на задачи;
- Проекти (projects) – организиране на задачите в споделени списъци или дъски (boards);
- Селекции и колони (Selections and columns) – чрез тези обекти Asana се настройва, за да отговаря на бизнес процесите в организацията;
- Шаблони за изграждане на проекти (Project templates) – Възможност да се създадат шаблони, за по-бързо създаване на следващи проекти;
- Подзадачи (subtasks) – разбиване на работата по изпълнение на задача на по-малки части;
- Преобразуване на задача в проект (Convert task to project) – Има възможност когато дадена задача стане много голяма, тя бързо да се преобразува в проект;
- Крайни срокове (Due dates and times) – назначаване на крайни срокове за изпълнението на задачи;
- Прикачени файлове (Attachments) – възможност за прикачане на файлове от устройството, Dropbox, Box, Google Drive към всяка задача или разговор.

5. MS Project

Project 2010 представлява софтуерен инструмент за управление и автоматизиране на работата свързана с управление на проекти. В него може да се въвежда информация за задачите по проекта, тяхното начало и продължителност на изпълнение, колко време ще отнеме изпълнението им и кой трябва да извърши работата.

Основни понятия:

- Проект. Съвкупност от работа, която се изпълнява съгласно определен план, и в резултат от завършването ѝ се получава определен краен резултат;
- Задача. Това е най-малката единица работа за изпълнение в проекта. Пример за задачи в проект за построяване на сграда са: полагане на основи, построяване на стени, изграждане на покрив и т.н. В Project 2010 всяка задача има начална и крайна дата. За изпълнение на задачите се заделят работници и други ресурси;
- Ресурс. Ресурсът може да бъде човек, някакъв материален елемент, помощен инструмент или дори пример, който да помогне за изпълнение на задачата. В Project 2010 хората се разглеждат като работни ресурси, елементите или инструментите като материални ресурси, а разходите като ценови ресурси. За изпълнението на една задача може да е необходим повече от един тип ресурс. Например, ако задачата е да се осъществи пътуване до определен офис и да се проведе обучителен курс, за изпълнението ѝ трябва да се определи един човек от персонала (работен ресурс) за осъществяване на обучението, двупосочен самолетен билет (ценови ресурс) до офиса в който ще се осъществи обучението и обратно и зала за обучение (материален ресурс) за провеждане на курса;
- Задаване. Задаването идентифицира ресурса, който ще извърши определена работа или ще се използва по друг начин, за решаването на дадена задача по проекта;
- Team Planner View. Дава възможност за визуално представяне и извършване на определени операции свързани с дейностите по проекта.

6. JIRA

JIRA е уеб-базирана система за проследяване на грешки (bug tracking), проблеми (issue tracking) и управление на разработката на софтуерни проекти от Atlassian Software Systems.

Продуктът дава възможност за [3]:

- Гъвкаво планиране (flexible planning) – Поддържат се методологии Scrum, Kanban, както и възможност да се дефинира смесена методология.
- Оценяване (accurate estimations) – Чрез коректното оценяване екипът става по ефективен и акуратен.
- Приоритизация на задачите (value-driven prioritization) – Предоставя се възможност за задаване на приоритет и препоръждане на задачи, грешки за отстраняване.
- Прозрачно изпълнение (transparent execution) – Независимо дали екипът не се намира физически на едно място, а е разпръснат из целия свят, JIRA допринася за комуникацията чрез ново ниво на прозрачност, позволяващо всички от екипа да работят върху една и съща страница.
- Отчетност (reporting functionality) – Чрез изготвяните отчети се следи процесът на изпълнение на задачите, както и сроковете за изпълнение и тяхната критичност.
- Скалируемост, Масшабируемост (Scalable evolution) – Продуктът е еднакво подходящ за малки и големи проекти, както и за малки проекти, които чрез използването на JIRA се превръщат в големи такива.
- Подходяща за използване от всякакъв размер екипи, включително и от freelancer–и, които трябва да работят заедно, за да изпълнят дадена задача.

7. Enterprise Resource Planning Systems – (ERPS, Система за планиране на ресурсите)

ERP е абривиатура от Enterprise resource planning. Често се нарича ERP, ERP система или ERP софтуер. Дефинира се като система, която помага на организациите да управляват техните финанси, доставки, производство, операции, отчетност и човешки ресурси [4].

ERP системата извършва обхващане и автоматизиране на всички бизнес процеси в дадена организация, за да се постигне лесно сътрудничество между отделните звена в организацията и бърз начин за вземане на информирани решения за подобряване на продуктивността. Данните от основните звена в организацията се интегрират така, че да дават полезен и цялостен поглед над ситуацията, в която се намира организацията. Интегрираността на данните допринася за [4]:

- Финансов мениджмънт – Придобиване на контрол върху активите, паричния поток и счетоводството;
- Управление на доставките и операциите – Рационализиране на покупките на организацията, производството, инвентаризацията и продажбите;
- Управление на връзките с клиентите – Предоставяне на клиентски услуги и увеличаване на cross-sell и upsell продажбите;
- Управление на проекти – Създаване и планиране на проекти, както и следене на работата по даден проект;
- Човешки ресурси – Помощ при привличане и задържане на добри служители чрез инструменти за наемане, управление и изплащане на възнагражденията на служителите;
- Вземане на информирани бизнес решения – Business Intelligence – Вземане на разумни решения, лесни за анализ отчети и други инструменти за business intelligence.

Като всеки сегмент от IT индустрията, ERP системите се развиват бързо. Индустрията има клиенти

от много големи фирми, до малки и средни по големина фирми. Доставчиците на ERP системи са класифицирани по редове (tiers) – Ред I, II и III според клиентите, които ги използват[5]:

- Ред I - Индустрията класифицира ERP доставчиците към първи ред като продаващи основно на организации с годишни доходи по-големи от 1 милиард щатски долара. Тези компании са мултинационални корпорации. Обикновено ERP системите от първи ред са скъпо струващи заради своята сложност и трудностите при тяхното внедряване. Към текущия момент към ред I спадат SAP и Oracle;
- Ред II – Доставчиците предлагат продуктите си на средни по размер организации с годишни доходи между 50 милиона и 1 милиард щатски долара. Обикновено тези ERP системи са предназначени за конкретни индустрии. Към ред II спадат около 20 популярни ERP системи;
- Ред III – Доставчиците от този ред предлагат ERP системи на бизнеси с годишни доходи от 10 милиона до 50 милиона щатски долара. Обикновено организациите, които се възползват от тези ERP системи разполагат с офиси, локализиран на едно място. Обикновено такива ERP системи се внедряват лесно, но крият риска да не са най-доброто решение за организация, която бързо се развива.

Всички анализиращи ERP пазара организации потвърждават т. нар. „голямата тройка“ сред ERP системите, а именно SAP, Oracle, Microsoft Dynamics.

Лидерът сред ERP системите в **малкия и среден бизнес** е Microsoft Dynamics. В развитието на ERP системи, Microsoft придобива фирмите Great Plains и Navision, от които Navision разполага с продукти, които са популярни в Европа, отколкото в Северна Америка, а Great Plains има популярност в Северна Америка. [6]

Лидери сред ERP системите в **средния бизнес** са Epicor и Infor. Epicor предоставя силни ERP софтуерни функционалности. Обявена е за ERP системата с най-ниска цена за използване (Total Cost of Ownership) и системата с най-ниска цена за използване от един потребител. Infor се определя като „мега компания“. Фирмата се развива чрез подходи за агресивно присвояване на други компании и стратегия за разширение. [6]

Лидери сред ERP системите в **големия бизнес** са SAP и Oracle. SAP се смята за най-използваната ERP система. Фирмата дължи успеха си на стабилния софтуер за счетоводство и доставки, който се интегрира с финансовите, производствените модули, модулите за управление на човешките ресурси, за разплащанията и модулите за управление на връзките с клиентите. Oracle се поставя на второ място в пазара на ERP системи. Oracle присвоява компаниите PeopleSoft и Sibel Systems и заедно с техния капацитет и огромната си интелектуална собственост, успява да обхване голяма част от пазара на ERP системи.[6]

8. Видеа, представящи използването на разгледаните системи

Видеата са изтеглени от youtube.

- Harvest – 5_project_management_systems_harvest - <https://youtu.be/Dsc95lFV2YI>;
- Trello – 5_project_management_systems_trello - <https://youtu.be/aaDf1RqeLfo>;
- Asana – 5_project_management_systems_asana - <https://youtu.be/4k6fNv-wLjI>;
- MS Project – 5_project_management_systems_ms_project - https://youtu.be/IhnPr_v8crA;
- Jira – 5_project_management_systems_jira - <https://youtu.be/oSxBnqdF3-A>;

9. Задачи за изпълнение

Задача 1

Разделете се по двойки/тройки. Всяка група избира някоя от разгледаните системи за управление на проекти (по-добре различните групи да избере различна система). На всяка група се възлага задача чрез избрания инструмент да създаде проект, както и задачи към него за провеждане на първоначално проучване и планиране на информационни системи в следните области:

- информационна система за регистратура в медицински център;
- информационна система за следене на градския транспорт;
- информационна система – регистър на студенти в университет;
- складова информационна система за аптека;
- складова информационна система за супермаркет;
- складова информационна система за железария.

Забележка: Опишете задачите само по предварителното проучване. Например: Да се провери предлагания асортимент; Да се говори с възложителя за броя оператори и т.н.

Целта на задачата не е да се проектира цялостното изграждане на системата. Продължете с него едва, когато приключите с планирането на първоначалното проучване.

ВАЖНО: Избраната тема ще продължи да се развива в упражнението за разбиване на работата по отделни неделими задачи; упражнението за структуриране на софтуера и упражнението за управление на риска.

10. Насоки за решение на задачите

Задача 1

Tutorial-и за използването на предложените системи за управление на проекти:

- Harvest – <http://help.getharvest.com/harvest/getting-started/>
- Trello – https://trello.com/guide?utm_source=global-header&utm_campaign=nav-tour
- Asana – <https://asana.com/guide>
- MS Project:
 - https://www.tutorialspoint.com/ms_project/index.htm
 - <http://www.brighthubpm.com/software-reviews-tips/45402-step-by-step-tutorial-on-microsoft-project-getting-started-in-twenty-minutes/>
 - <https://support.office.com/en-us/article/Project-2013-videos-and-tutorials-af7d1e17-5fa7-421f-a452-9bbe2cd7b082>
- JIRA – <https://confluence.atlassian.com/get-started-with-jira-software/get-started-with-jira-software-844502163.html>

Използвана литература

1: Harvest Team, Harvest, , <https://www.getharvest.com/tour>

- 2: Trello Team, Trello, , https://trello.com/tour?utm_source=global-header&utm_campaign=nav-tour
- 3: JIRA, JIRA, 2016, <https://www.atlassian.com/software/jira>
- 4: Microsoft Corporation, What is ERP?, , <https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/what-is-erp.aspx>
- 5: CompareBusinessProducts.com, , , http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0067016_Top_10_ERP_Vendors.pdf
- 6: ERPsoftware360.com, Top 5 Client/Server ERP Software Applications, , www.erpsoftware360.com/erp-software.htm